



universitas
MALIKUSSALEH

Pengantar Logika Pemrograman

Konsep Dasar, Algoritma, Variabel, dan Operator

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Program Studi Teknik Mesin
Fakultas Teknik
Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Pendahuluan

Konsep Algoritma

Variabel & Tipe Data

Operator Dasar

Penutup

Apa itu Logika Komputasional?



Logika komputasional bukan sekadar kemampuan menulis kode. Ia adalah paradigma **berpikir komputasional** (*Computational Thinking*) untuk merumuskan masalah agar solusinya dapat diproses secara logis oleh mesin maupun manusia.

4 Pilar Berpikir Komputasional

- ▶ **Dekomposisi:** Memecah masalah besar menjadi bagian kecil.
- ▶ **Pengenalan Pola:** Mengidentifikasi tren dan kesamaan.
- ▶ **Abstraksi:** Fokus pada informasi esensial, membuang detail acak.
- ▶ **Algoritma:** Merancang instruksi penyelesaian.



Algoritma: Jantung dari Pemrograman



Algoritma merupakan urutan instruksi logis dan terstruktur yang disusun secara sistematis untuk mencapai sebuah tujuan atau menyelesaikan suatu masalah spesifik.

Analogi Sederhana: *Resep Masakan*

Sama seperti membuat kue, algoritma membutuhkan bahan baku (*Input*), panduan langkah demi langkah yang pasti (*Proses*), untuk menghasilkan sebuah kue yang lezat (*Output*).

Karakteristik Algoritma yang Baik:

- ▶ **Finiteness (Terbatas):** Harus berhenti setelah mengeksekusi sejumlah langkah.
- ▶ **Definiteness (Jelas):** Instruksi tunggal tidak boleh ambigu.
- ▶ **Effectiveness (Efektif):** Langkah-langkahnya rasional, hemat sumber daya, dan dapat dikerjakan secara konkret.
- ▶ **Sequence (Berurutan):** Prosedur pengerjaannya haruslah memiliki urutan yang jelas.

Variabel: Wadah Penyimpanan Memori



Dalam komputasi, program membutuhkan tempat di Random Access Memory (RAM) untuk menyimpan data sementara saat program berjalan. Alokasi penyimpanan ini disebut dengan **Variabel**.



Label (Nama): skor

Tiga Aturan Siklus Variabel:

1. **Deklarasi:** Meminta alokasi memori komputer dan memberikan nama (identitas) unik.
2. **Inisialisasi:** Mengisi nilai (data) pertama ke dalam variabel tersebut.
3. **Mutasi/Perubahan:** Sifat variabel adalah *mutable*—nilainya bisa diubah berulang kali selama eksekusi program.

Komputer mengalokasikan memori secara spesifik berdasarkan format data. **Tipe Data** bertugas mendefinisikan jenis nilai dari sebuah variabel dan batasan operasi matematika yang diperbolehkan padanya.

Klasifikasi Tipe	Jenis Nilai Representasi	Contoh Nilai Konkrit
Integer (Int)	Bilangan cacah/bulat (tanpa desimal)	10, -5, 2024, 0
Float / Real	Bilangan pecahan (memiliki desimal)	3.14, -0.5, 99.99
String	Teks, kata, kalimat, atau kumpulan huruf	"Logika", "X"
Boolean	Nilai mutlak kebenaran logika	True (Benar) atau False (Salah)

Operator adalah simbol-simbol khusus komputasional yang menginstruksikan CPU untuk mengeksekusi perhitungan matematis ataupun pengujian komparasi pada variabel.

1. Operator Aritmatika

Menghasilkan nilai numerik baru (Int/Float):

- ▶ **Penjumlahan (+) dan Pengurangan (-)**
- ▶ **Perkalian (*) dan Pembagian (/)**
- ▶ **Modulus (%):** Menghitung sisa hasil bagi. Sangat berguna untuk mendeteksi bilangan ganjil/genap.
Contoh: $10 \% 3 = 1$

2. Operator Relasional & Logika

Berfungsi mengambil keputusan. Selalu menghasilkan nilai **Boolean**:

- ▶ **Relasional:** == (Sama dengan), != (Tidak sama), > (Lebih besar), <= (Lebih kecil/sama).
- ▶ **Logika:**
 - AND (Benar jika semua kondisi benar)
 - OR (Benar jika salah satu benar)
 - NOT (Membalik nilai logika)

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH